МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Інститут інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем в економіці

ПРИКЛАД

виконаної Лабораторної роботи №1

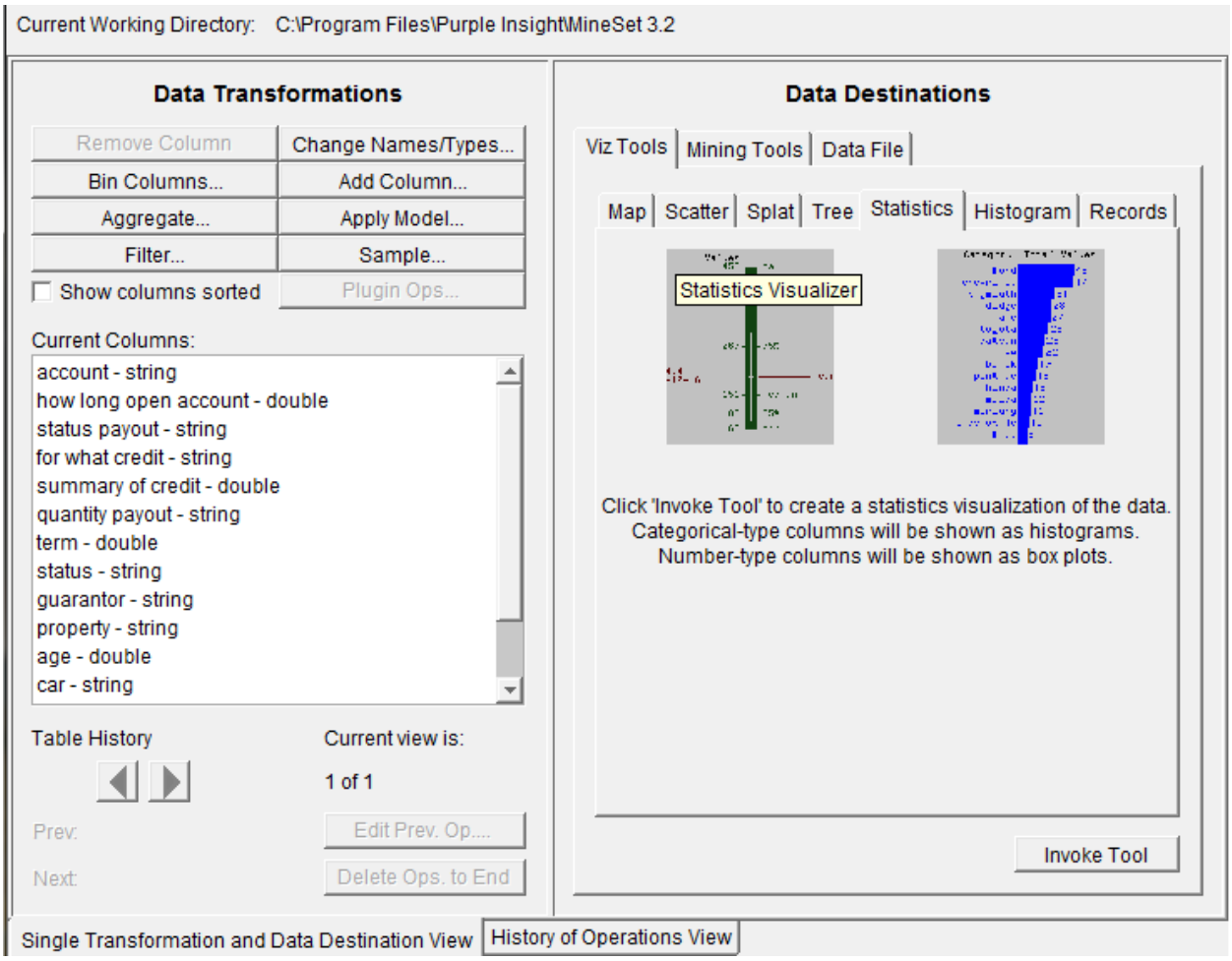
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАКЕТУ MINESET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ „РОЗВІДУВАЛЬНОГО” АНАЛІЗУ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ

з дисципліни: “Інтелектуальний аналіз даних”

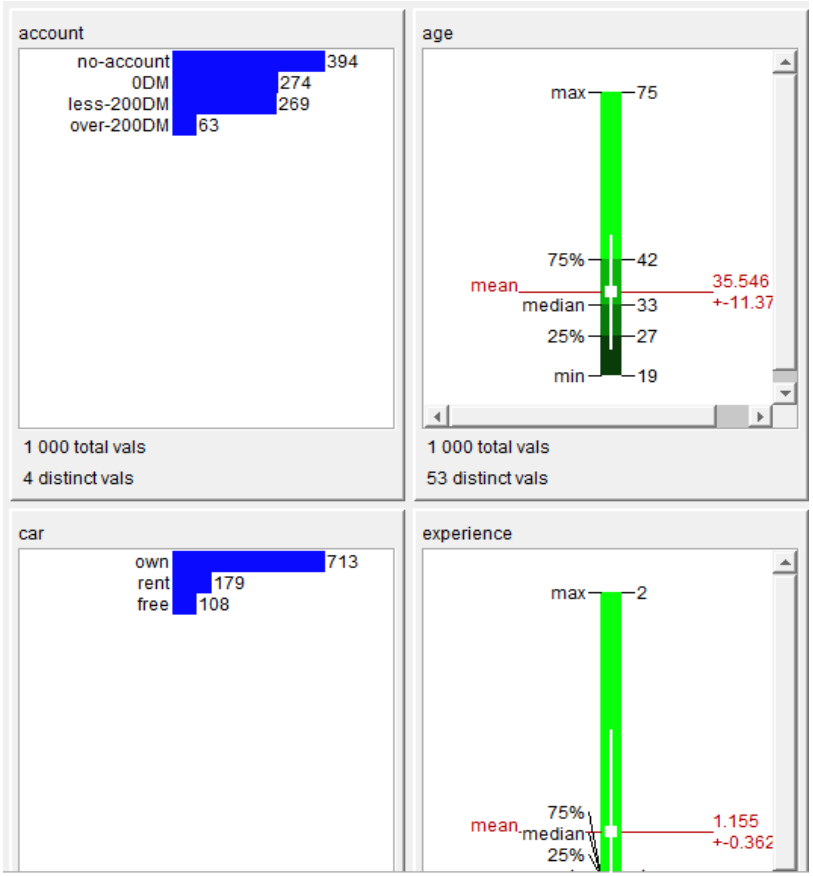
КИЇВ – 2019

962	no-account	6	critical	radio-tv	1740	less100DM	2	married-male	none	real-estate	30	rent	2	skilled
963	less-200DM	21	delay	new-car	2353	less100DM	1	male-divorced	none	building-socie	47	own	2	skilled
964	no-account	15	duly-till-now	new-car	3556	unknown	3	single-male	none	none	29	own	1	skilled
965	no-account	24	duly-till-now	radio-tv	2397	less1000DM	3	single-male	none	car	35	own	2	skilled
966	less-200DM	6	duly-till-now	repairs	454	less100DM	3	married-male	none	building-socie	22	own	1	unskilled-reside
967	less-200DM	30	duly-till-now	radio-tv	1715	unknown	4	female-divorced	none	car	26	own	1	skilled
968	less-200DM	27	critical	radio-tv	2520	less1000DM	4	single-male	none	building-socie	23	own	2	unskilled-reside
969	no-account	15	duly-till-now	radio-tv	3568	less100DM	4	female-divorced	none	car	54	rent	1	management
970	no-account	42	duly-till-now	radio-tv	7166	unknown	2	married-male	none	building-socie	29	rent	1	skilled
971	0DM	11	critical	new-car	3939	less100DM	1	single-male	none	real-estate	40	own	2	unskilled-reside
972	less-200DM	15	duly-till-now	repairs	1514	less500DM	4	single-male	guarantor	real-estate	22	own	1	skilled
973	no-account	24	duly-till-now	new-car	7393	less100DM	1	single-male	none	building-socie	43	own	1	unskilled-reside
974	0DM	24	bank-paid-duly	new-car	1193	less100DM	1	female-divorced	co-applicant	none	29	rent	2	unemployed-no
975	0DM	60	duly-till-now	business	7297	less100DM	4	single-male	co-applicant	none	36	rent	1	skilled
976	no-account	30	critical	radio-tv	2831	less100DM	4	female-divorced	none	car	33	own	1	skilled
977	over-200DM	24	duly-till-now	radio-tv	1258	less1000DM	3	female-divorced	none	car	57	own	1	unskilled-reside
978	less-200DM	6	duly-till-now	radio-tv	753	less100DM	2	female-divorced	guarantor	real-estate	64	own	1	skilled
979	less-200DM	18	delay	business	2427	unknown	4	single-male	none	building-socie	42	own	2	skilled
980	no-account	24	delay	new-car	2538	less100DM	4	single-male	none	car	47	own	2	unskilled-reside
981	less-200DM	15	bank-paid-duly	new-car	1264	less500DM	2	married-male	none	building-socie	25	rent	1	skilled
982	less-200DM	30	critical	furniture	8386	less100DM	2	single-male	none	building-socie	49	own	1	skilled
983	no-account	48	duly-till-now	business	4844	less100DM	3	single-male	none	car	33	rent	1	management
984	over-200DM	21	duly-till-now	new-car	2923	less500DM	1	female-divorced	none	car	28	own	1	management
985	0DM	36	duly-till-now	used-car	8229	less100DM	2	single-male	none	building-socie	26	own	1	skilled
986	no-account	24	critical	furniture	2028	less100DM	2	single-male	none	building-socie	30	own	2	unskilled-reside
987	0DM	15	critical	furniture	1433	less100DM	4	female-divorced	none	building-socie	25	rent	2	skilled
988	over-200DM	42	all-paid-duly	business	6289	less100DM	2	male-divorced	none	building-socie	33	own	2	skilled
989	no-account	13	duly-till-now	radio-tv	1409	less500DM	2	female-divorced	none	real-estate	64	own	1	skilled

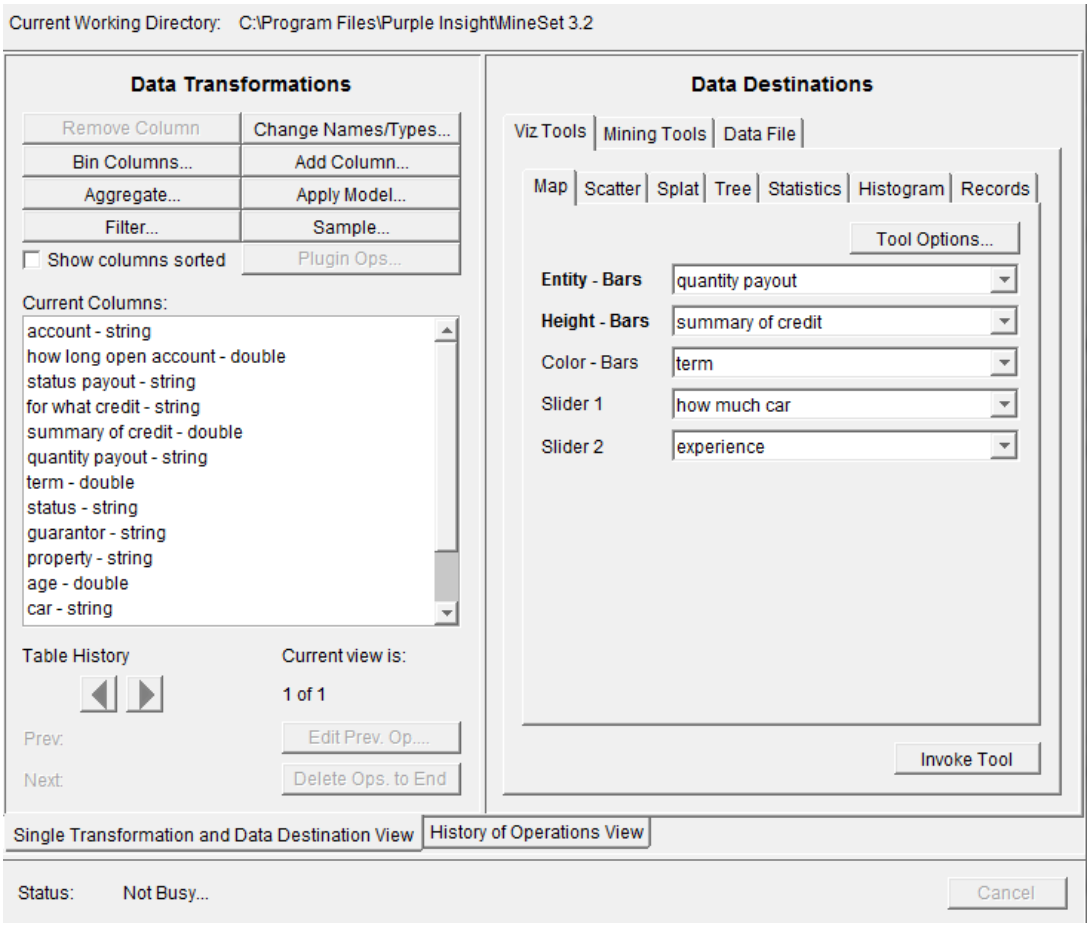
Вигляд данних в Excel

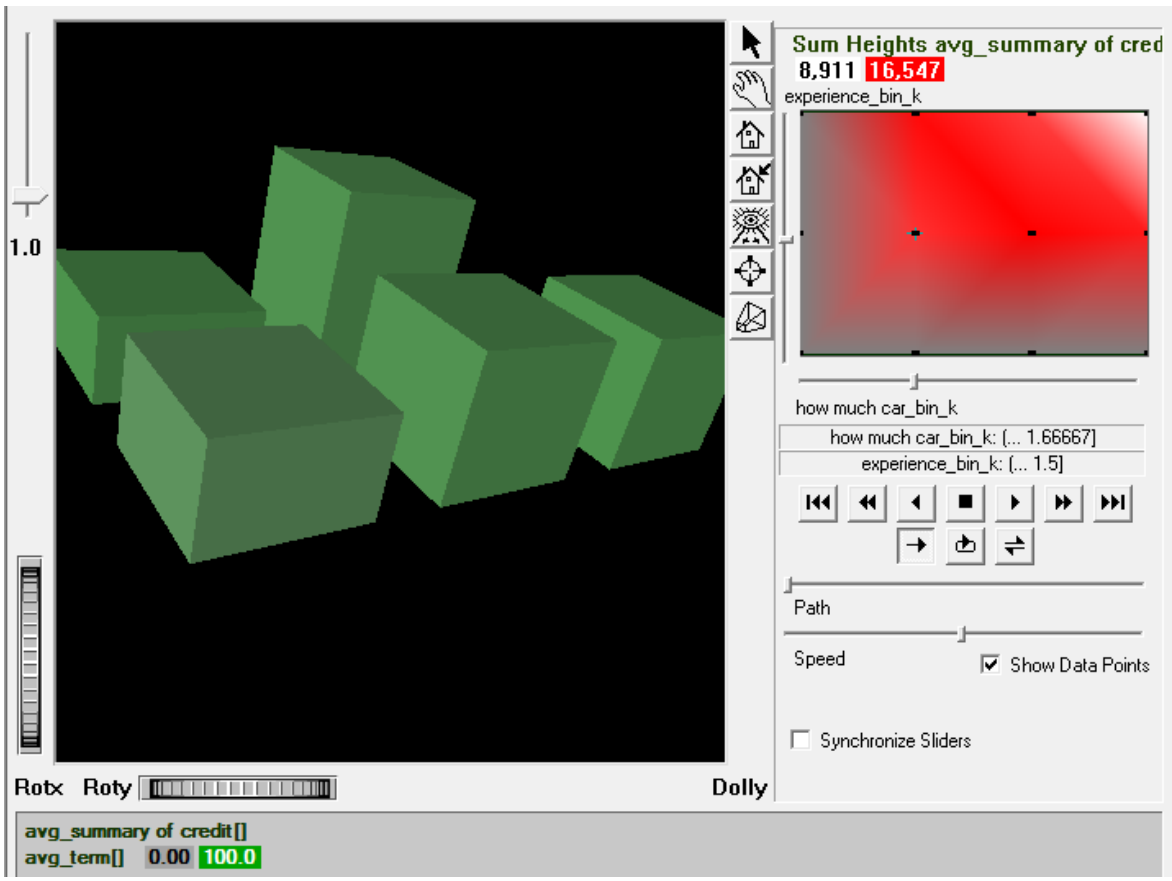


Статистична візуалізація даних



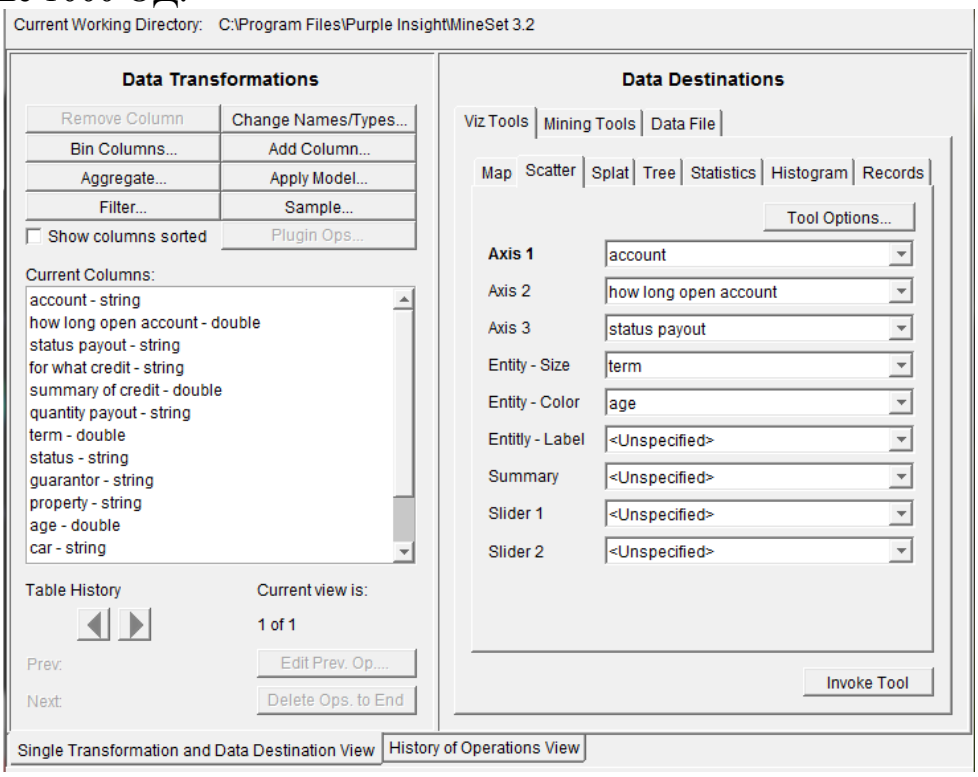
Цей інструмент показує тільки статистичну інформацію по всіх показниках.

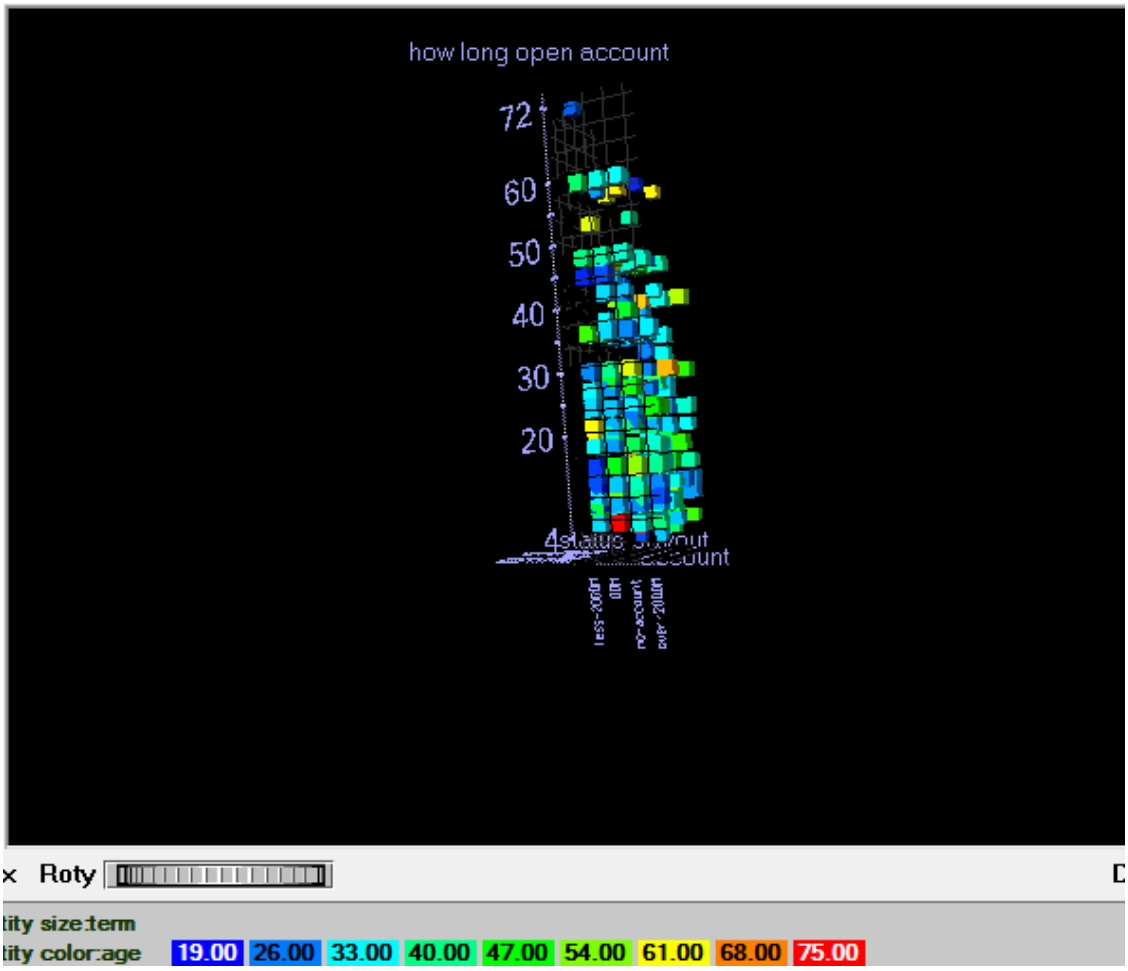




За допомогою Map vizualization можна відстежити залежність між різними показниками данних. Тут досліджено залежність між кількістю сплачених коштів, сумою кредиту, кількістю машин в сім'ї та досвідом.

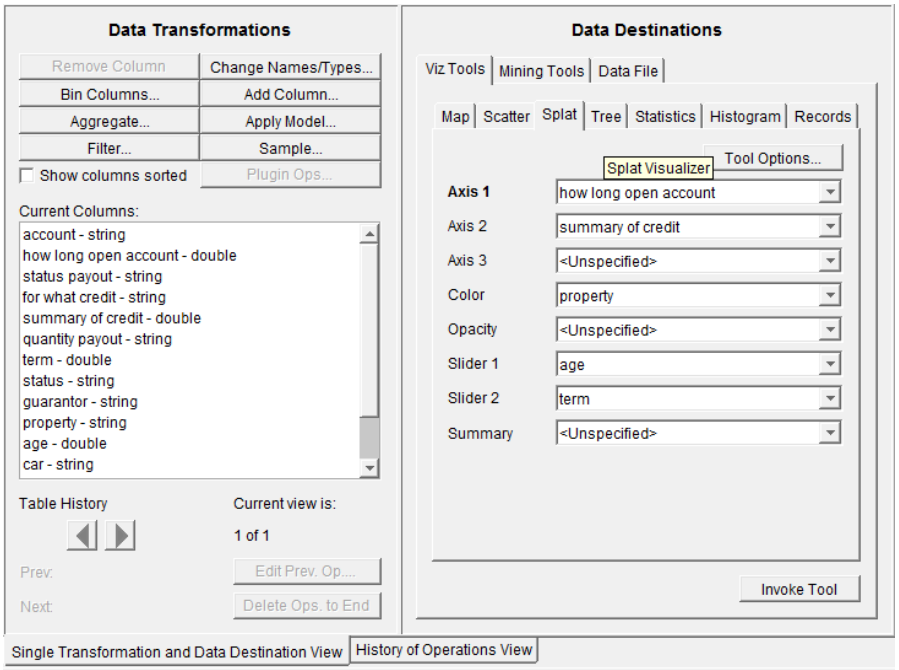
<u>Висновки:</u> найбільшу суму кредиту беруть люди в середньому з 2 машинами з терміном на 3 роки, з досвідом роботи 1,5 і більше року і виплачують кожного місяця більше 1000 ОД.

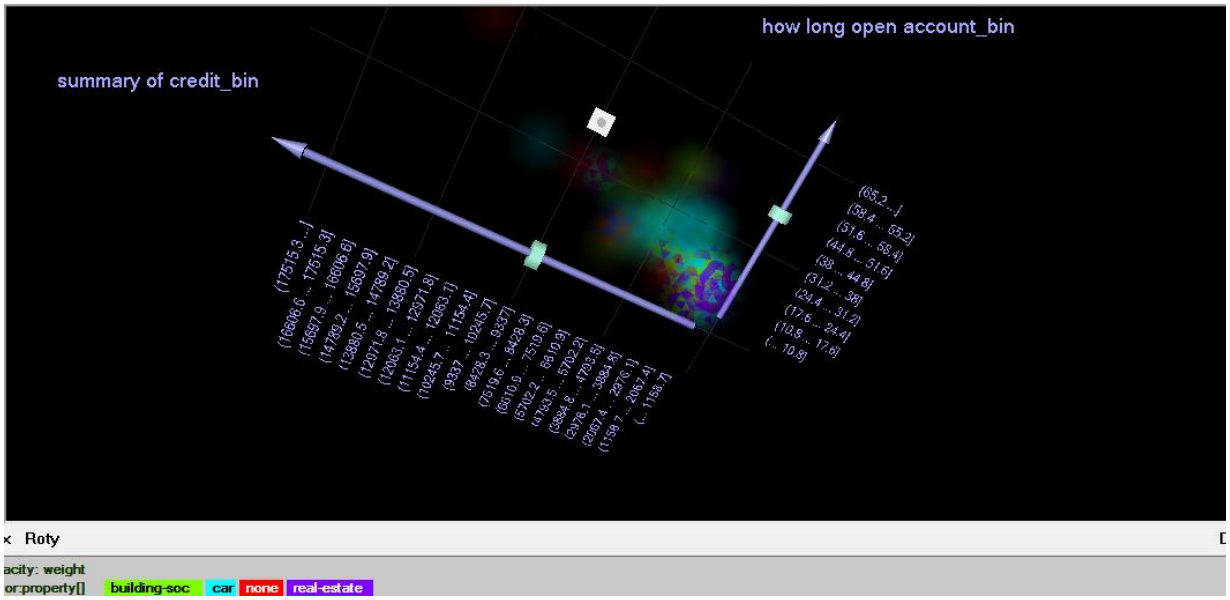




Інструмент Scatter дає більш широкі можливості для оцінки інформації. За допомогою данного інструменту можна дослідити:

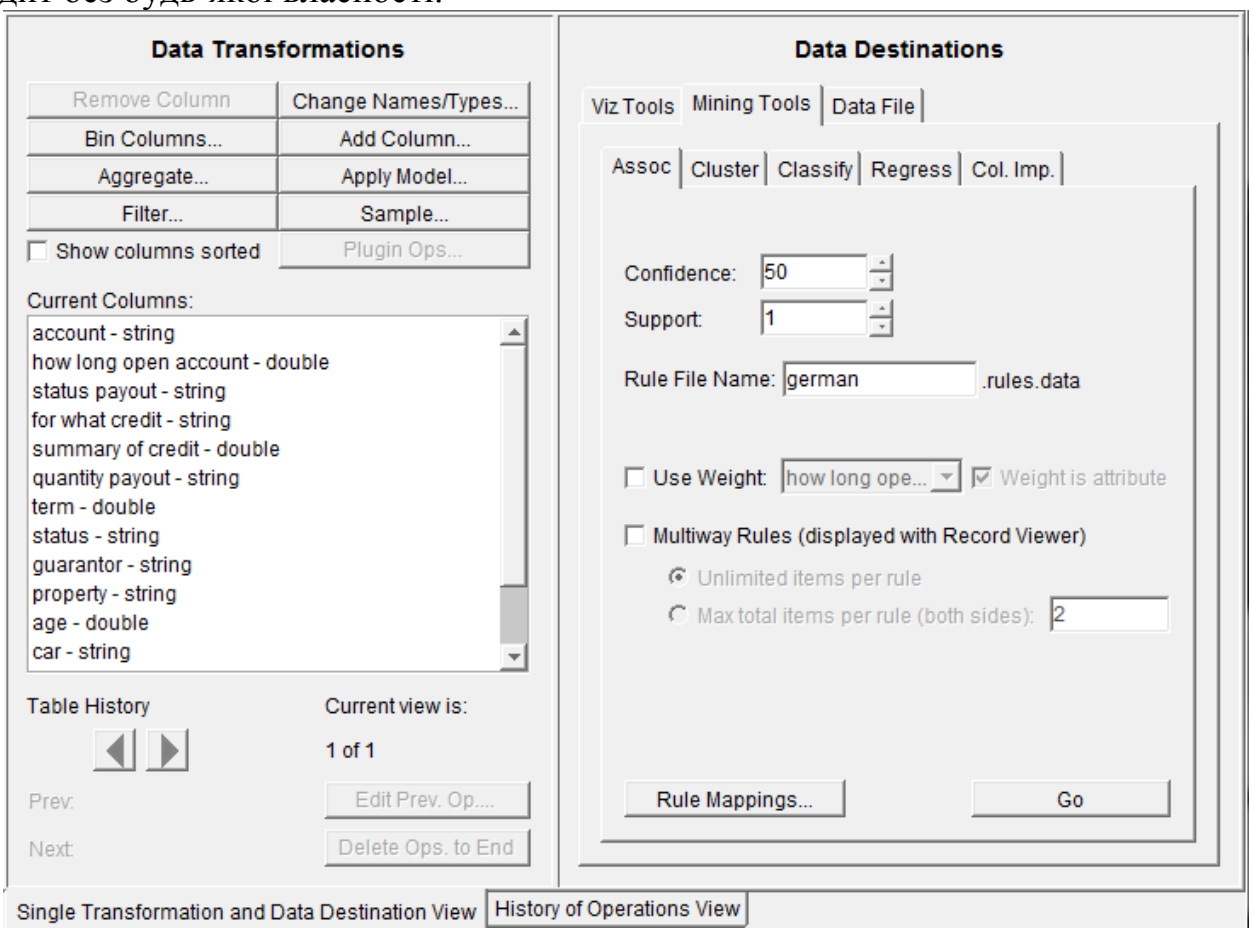
1) Найбільше кредитів, клієнти беруть на початку відкриття рахунку (від 4 до 20 місяців);
2) У більшості випадків кредити беруть люди, у віці від 19 до 33 без гаранта, з рахунком меншим 200 ОД і з боргом до цих пір.

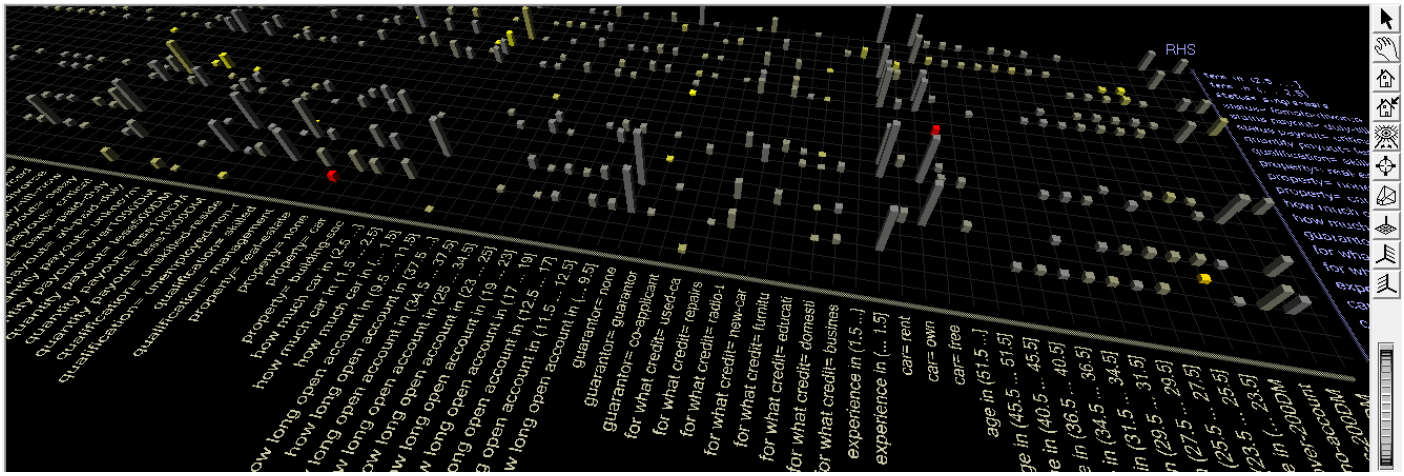




Splat vizualizer дозволяє побачити різні варіанти клієнтів, вік, а також майно, яким вони володіють, для аналізу платоспроможності.

Найбільшу кількість кредитів беруть у кількості до 9337 ОД з аккаунтом відкритим на протязі до 51,6 місяців, де вік складає 24-29 років на термін 3,25 роки з нерухомістю та машинами. Також є невелика група клієнтів, яка бере значну суму в кредит без будь-якої власності.

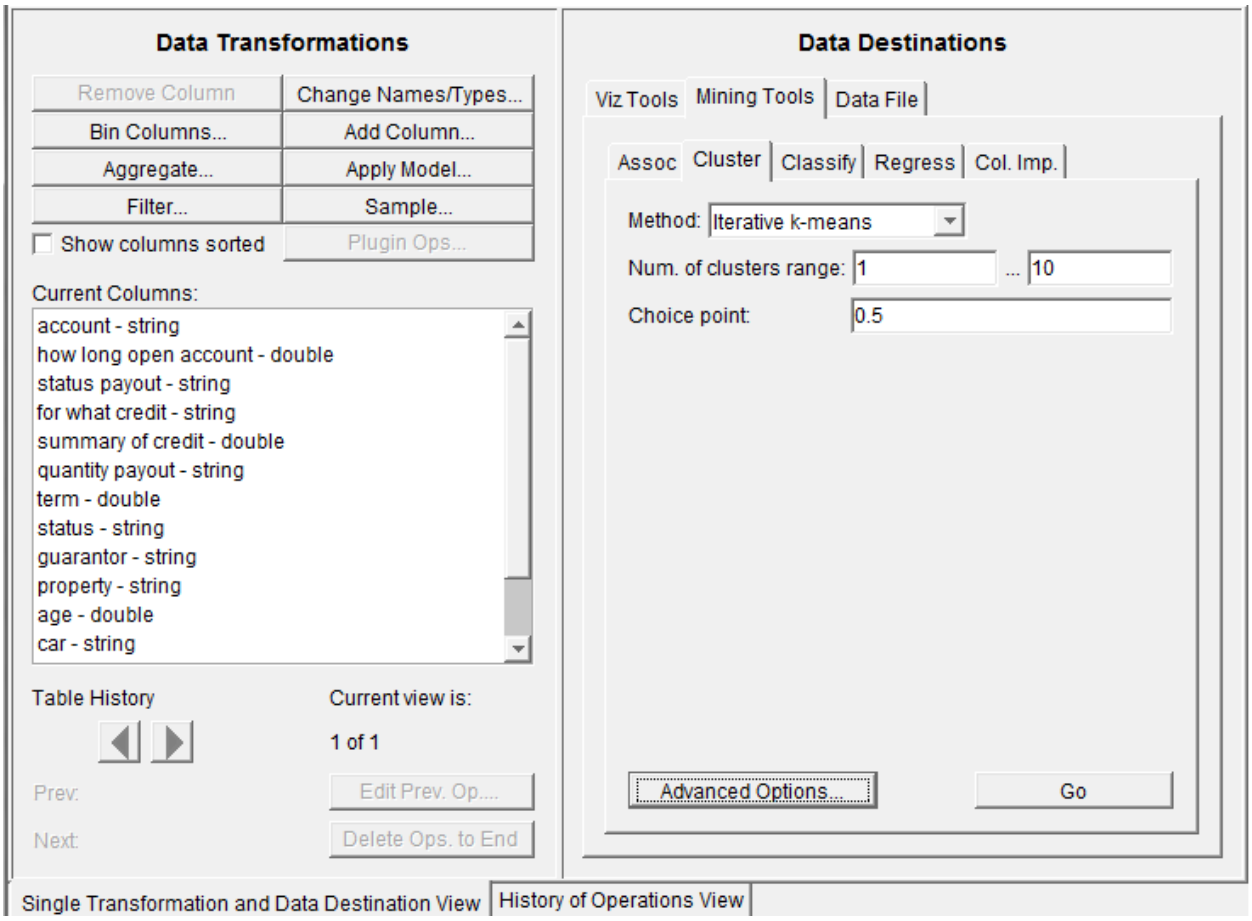




Інструмент дозволяє проглядати загальну інформацію по всім параметрам.

Висновки: заборгованість по виплаті кредиту велика у тих, хто має досвід роботи менше ніж 1,5 роки і у тих, хто має 2 машини; гаранта не має у тих, у кого машина орендована.

Кластеризація



Attribute Weights

Attribute	Weight
account	0,5
how long open account	0,2
status payout	1
for what credit	0,2
summary of credit	0,8
quantity payout	0,6
term	0,5
status	0,2
guarantor	1
property	1
age	0,7
car	0,8
how much car	0,8
qualification	0,4
experience	1

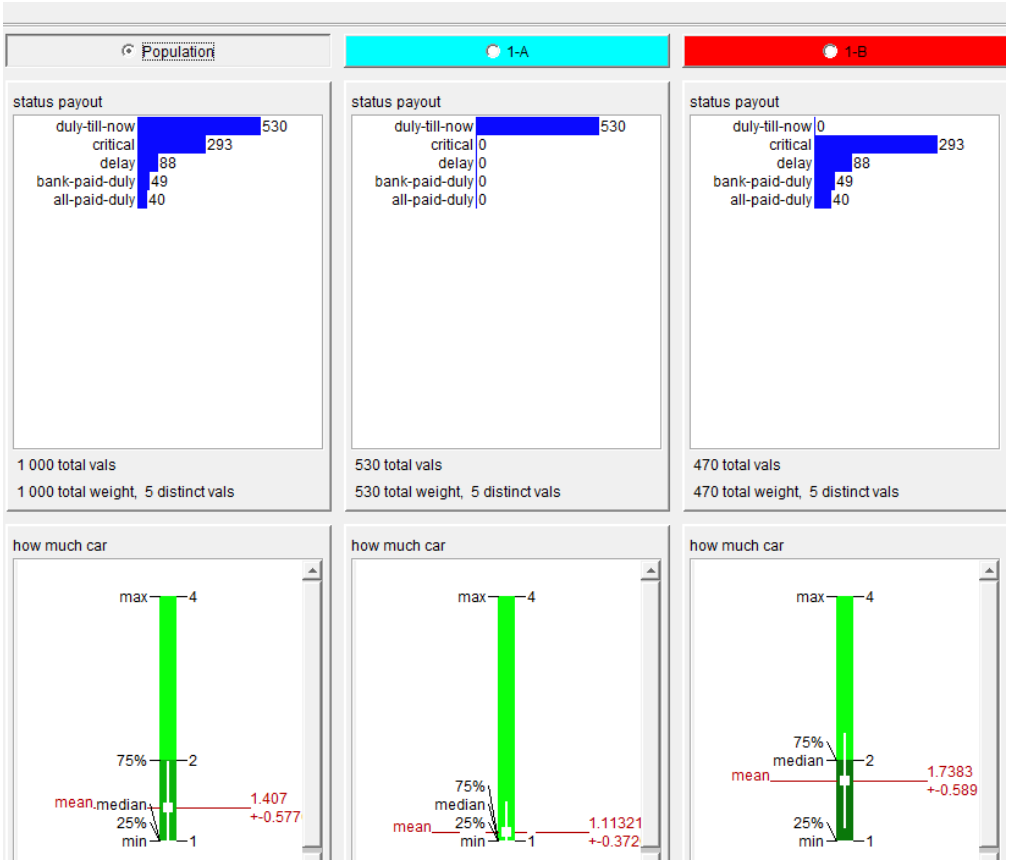
Select All Selected weights: 1.0 Set

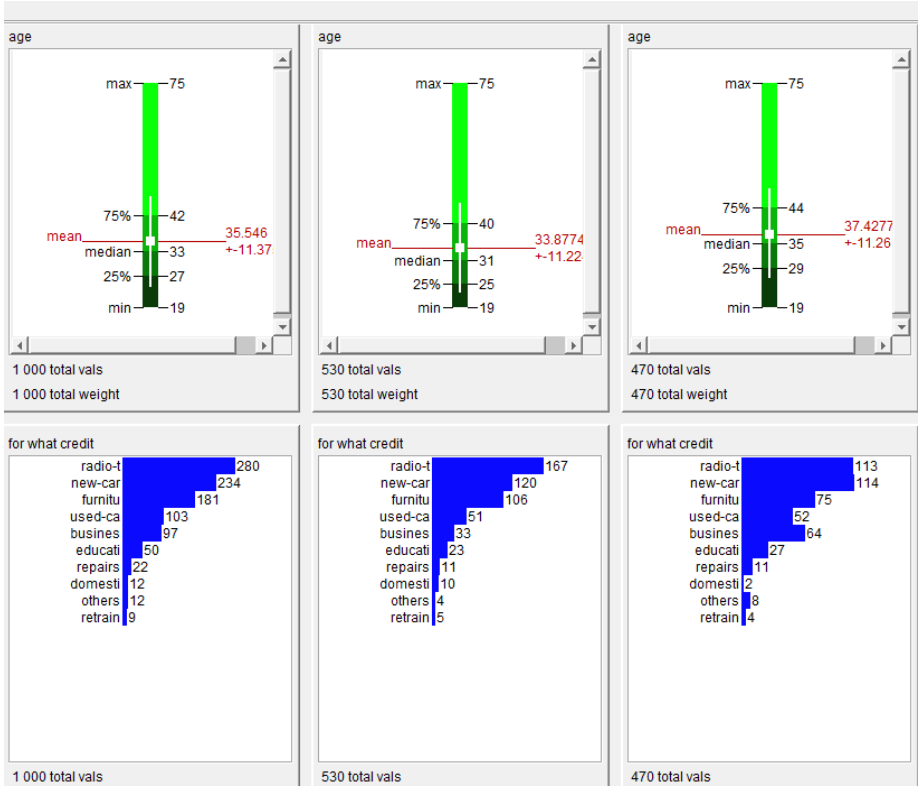
Distance metric: Euclidean

Max. # iterations: 20 Random seed: 7258789

Use Weight: how long open ac... Weight is attribute

OK Cancel Reset





За наведеними даними видно, що кластеризацією дані розбиваються по групам. Тому можна оцінити платоспроможність, причина взяття кредиту, кількість машин, кваліфікація, сума щомісячної виплати, наявність гаранта.

Висновок: в середньому беруть кредит у сумі 2872ОД, з досвідом 1,15 років, з високою кваліфікацією, вони виплачують менше 100 ОД, мають власну машину, не мають гаранта, не мають пари, кредит для техніки.